

Gocator

接 线 用 户 指 南

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层
邮编：201803
电话：021-69899602
传真：021-69899602
邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No.
1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C
Zip: 201803
Tel: (86-21) 69899602
Fax: (86-21) 69899602
E-mail: info@magichan.com

目录

硬件工具汇总:	4
➤ Gocator 传感器.....	4
➤ 电源/以太网接插线.....	5
◆ 与传感器接线端.....	5
◆ 电源接线.....	6
◆ 以太网接插口使用方法.....	6
◆ 屏蔽线.....	6
➤ I/O 口插接线.....	6
◆ 与传感器接线端.....	6
◆ 编码信号接线端.....	7
◆ 数字输入信号接线端.....	7
◆ 数字输出信号接线端.....	7
◆ 屏蔽线.....	7
➤ Master810 接线.....	7
◆ 电源与安全接线端.....	8
◆ 编码器接线端.....	8
◆ 输入接线端.....	9
◆ 电气规格.....	9
Web 页面信号触发设置.....	11
➤ 通过传感器 IP 访问 Web 页面.....	11
◆ 通过默认 IP 访问.....	11
◆ 不通过默认 IP 访问.....	11
➤ Gocator 触发信号在 Web 页面配置分类.....	13
◆ 触发.....	14
❖ WEB 里的配置时间触发方式.....	14
❖ WEB 里的配置编码触发方式.....	14
❖ WEB 里的配置外部触发方式.....	16
❖ WEB 里的配置数字输出触发方式.....	16
◆ 校准.....	17
❖ 通过 Web 检查运动速度是否正确.....	17
❖ 通过 Web 检查编码器接线是否正确.....	17
◆ 点云生成.....	18
❖ 积分方向.....	18
◆ 样件侦测.....	19
❖ 启用样件侦测.....	19
❖ 不启用样件侦测.....	19

使用备注说明

每个设备都具有独特的性能和操作方式。负责技术操作的技术人员应采取适当措施按照用户指南的说明进行操作。

美城智能科技不对未经授权修改本产品的结果负责。美城智能科技对因未经授权的修改而造成的任何损害或麻烦不承担任何责任。

本文档中的示图均为规范操作。但是，实际上根据需求不同有不同的变化操作及设置。建议使用前根据文档详细安装分类方法进行操作。若出现非文档说明操作造成的后果不会对此负责。

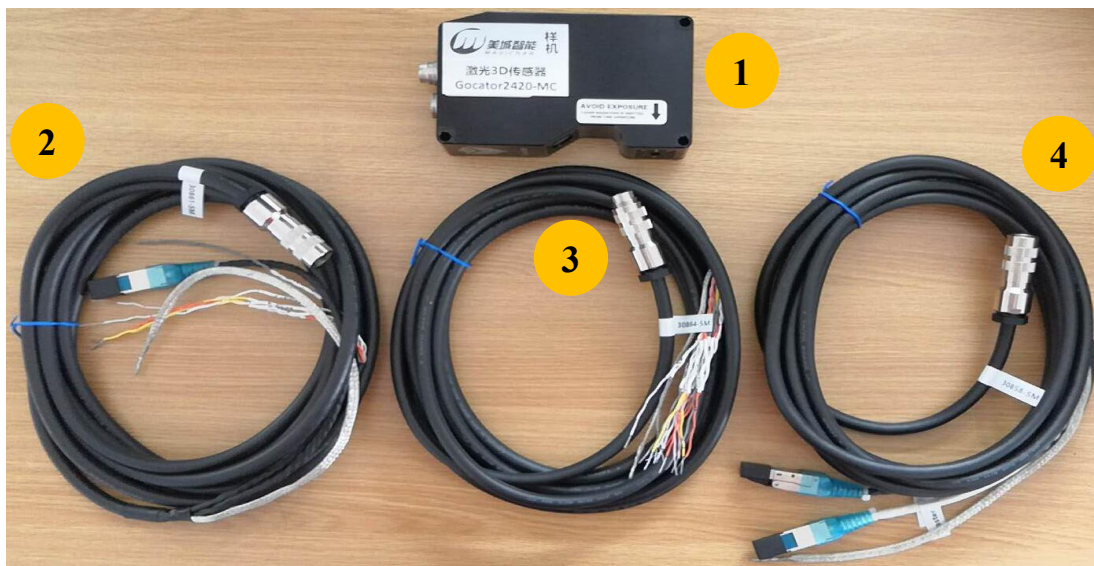
对于使用此处包含的信息，不承担任何专利责任。

文档未经美城智能科技书面许可，不得以任何形式（通过影印，缩微胶片或任何其他方法）复制本作品的任何部分。

可以进行改善设备性能的技术变化。美城智能科技有权更改本操作手册的定义和内容。

www.magichan.com

硬件工具汇总：



装运箱可能包含下面列出的部分或全部物品：

- Gocator 传感器 ————— 1
- Gocator 接插散线
 - 电源/以太网接插线 ————— 2
 - I/O 口插接线 ————— 3
 - 连接 Master 的电源/以太网接插线（双网口线）————— 4

Gocator 接插散线列表

线缆序号	颜色	线缆中文名称	使用方式	备注
30861	黑	直头 PE 散线	直接连在传感器上	-5m 代表 5 米线缆 -10m 代表 10 米线缆
30864	灰/黑	直头 IO 线	直接连在传感器上	
30880	黑	弯头 PE 散线	直接连在传感器上	
30883	灰	弯头 IO 线	直接连在传感器上	
30858	黑	直头 PE 双网口线	需搭配 Master 使用	
30877	黑	弯头 PE 双网口线	需搭配 Master 使用	

注意：

Master100 需要搭配一条 PE 双网口线以及一条 IO 线使用；

Master810 只需搭配一条 PE 双网口线使用。

- Gocator 传感器

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

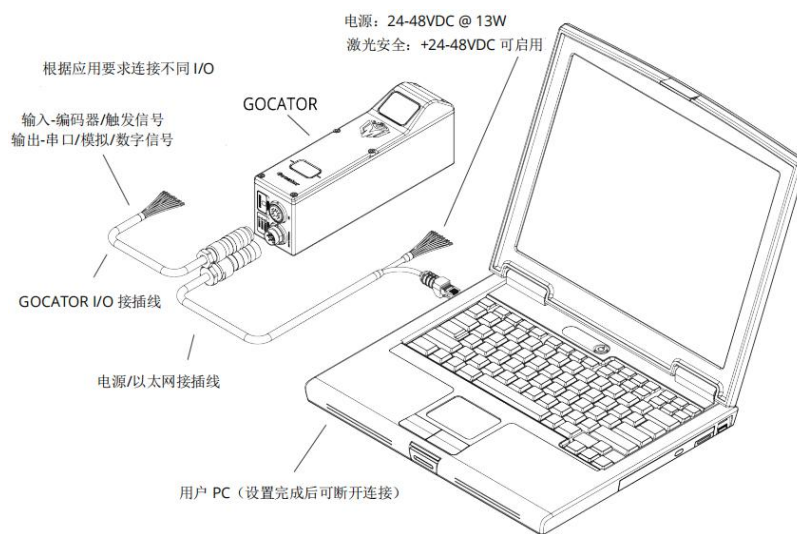
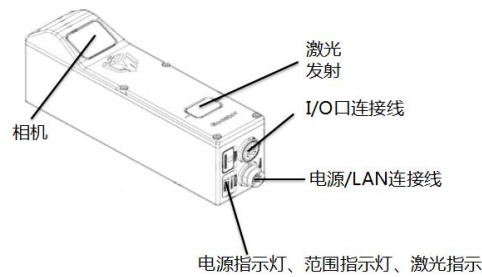
Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No. 1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C

Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com



➤ 电源/以太网接插线



电源/以太网接插线示意图

电源/以太网接插线的接插总共有4种，分别如下所示：

◆ 与传感器接线端

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor, Building 389, Huichuang International Business Park, No.

1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai, P.R.C

Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com



◆ 电源接线

电源线正极： 接线 DC _24-48V A 和线 safety+ J 输入电压：24V (V+)	 DC 24V
电源线负极： 接线 GND_24-48V L 和 线 safety-G 输入电压：GND (V-)	 V-

◇ 注意：

- ✓ I/O 编码器引脚输入电压：5V
- ✓ I/O 编码器引脚最大数据传输率：1MHz

◆ 以太网接插口使用方法



◆ 屏蔽线



GND(接地)

➤ I/O 口接插线



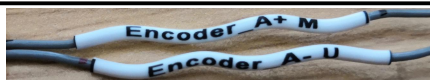
I/O 口插接线示意图

◆ 与传感器接线端

www.magichan.com



◆ 编码信号接线端

A 相	引脚 M (Encoder_A+) 应与 编码器 A+ 端脚相连; 引脚 U (Encoder_A-) 应与 编码器 A- 端脚相连。	
B 相	引脚 I (Encoder_B+) 应与编码器 B+ 端脚相连; 引脚 K (Encoder_B-) 应与编码器 B- 端脚相连。	
Z 相	引脚 A (Encoder_Z+) 应与编码器 Z+ 端脚相连; 引脚 L (Encoder_Z-) 应与编码器 Z- 端脚相连。	

◇ 注意:

- ✓ I/O 编码器引脚输入电压: 5V
- ✓ I/O 编码器引脚最大数据传输率: 1MHz

◆ 数字输入信号接线端

数字输入正引脚 D (Trigger_in+)	
数字输入负引脚 H (Trigger_in-)	

◇ 注意:

- ✓ 数字输入正引脚输入电压: 3.3V - 24V
- ✓ 数字输入正引脚输入电流: 3mA - 40mA

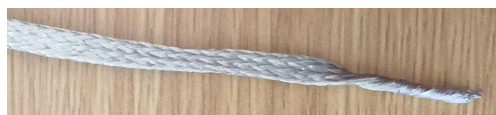
◆ 数字输出信号接线端

数字输出 1	数字输出正引脚 N (Out_1+)	
	数字输出负引脚 O (Out_1-)	
数字输出 2	数字输出正引脚 S (Out_2+)	
	数字输出负引脚 T (Out_2-)	

◇ 注意:

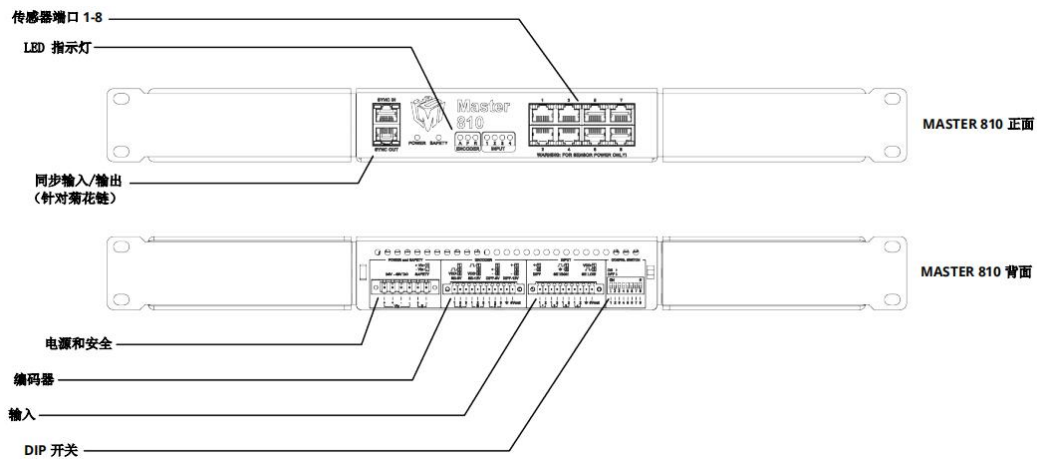
- ✓ 数字输出正引脚 N/S (Out_1/2+) 最大集电极-发射极电压: 70V
- ✓ 数字输出正引脚 N/S (Out_1/2+) 最大集电极电流: 40mA

◆ 屏蔽线


 GND(接地)

➤ Master810 接线

www.magichan.com



◆ 电源与安全接线端

功能	引脚
Power In+	1
Power In+	2
Power In-	3
Power In-	4
Safety Control+	5
Safety Control-	6

◆ 编码器接线端

功能	引脚
Encoder_A_Pin_1	1
Encoder_A_Pin_2	2
Encoder_A_Pin_3	3
Encoder_B_Pin_1	4
Encoder_B_Pin_2	5
Encoder_B_Pin_3	6
Encoder_Z_Pin_1	7
Encoder_Z_Pin_2	8
Encoder_Z_Pin_3	9
GND (为外部设备供电的输出)	10
+5VDC (为外部设备供电的输出)	11

✧ 对于 5 VDC 工作，会使用每条通道的引脚 2 和引脚 3。

✓ 接线方式如下图所示：

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

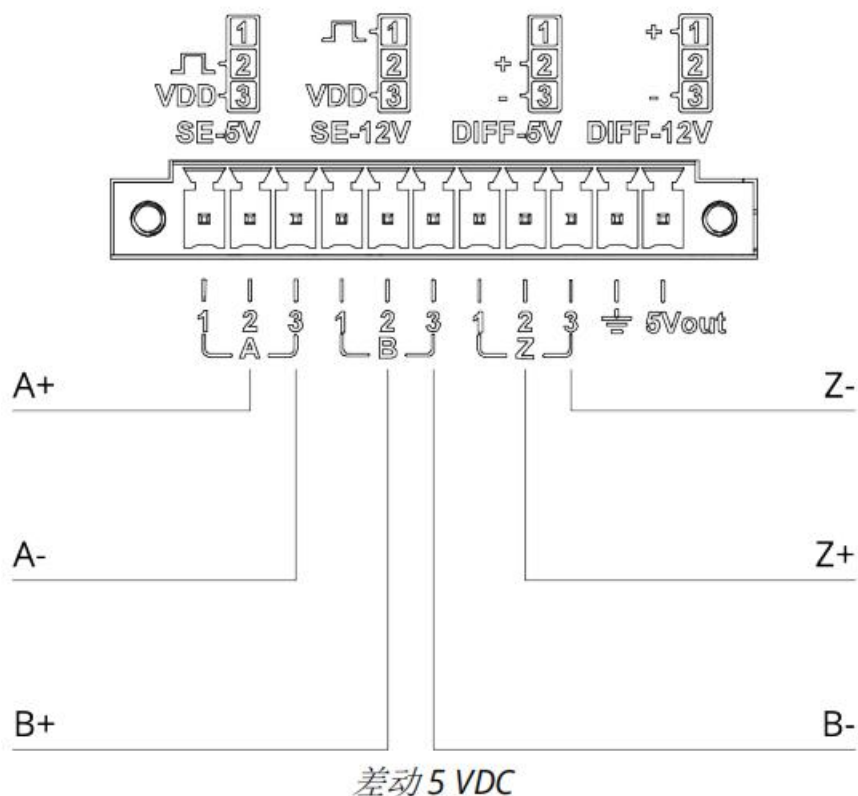
Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No. 1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C

Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com



◆ 输入接线端

功能	引脚
输入 1 引脚 1	1
输入 1 引脚 2	2
保留	3
保留	4
保留	5
保留	6
保留	7
保留	8
GND（为其他设备供电的输出）	9
+5VDC（为其他设备供电的输出）	10

◆ 电气规格

规范	值
电源电压	+24 VDC 到 +48 VDC (仅当所有连接的传感器均支持 24 VDC 输入电压时，才支持 24 VDC 电源。)
电源电流（最大值）*	Master 810: 9 A * 每个传感器端口满载 1 A。

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No. 1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C

Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com

功耗（最小值）	Master 810: 1.7 W
安全输入电压范围	+24 VDC 到 +48 VDC
编码器信号电压	电压差动（5 VDC）
数字输入电压范围	单端有效低电平：0 到 +0.8 VDC 单端有效高电平：+3.3 到 +24 VDC 电压差动低电平：0.8 到 -24 VDC 电压差动高电平：+3.3 到 +24 VDC
安全	使用 Master 时，机柜必须正确接地。

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No. 1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C

Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

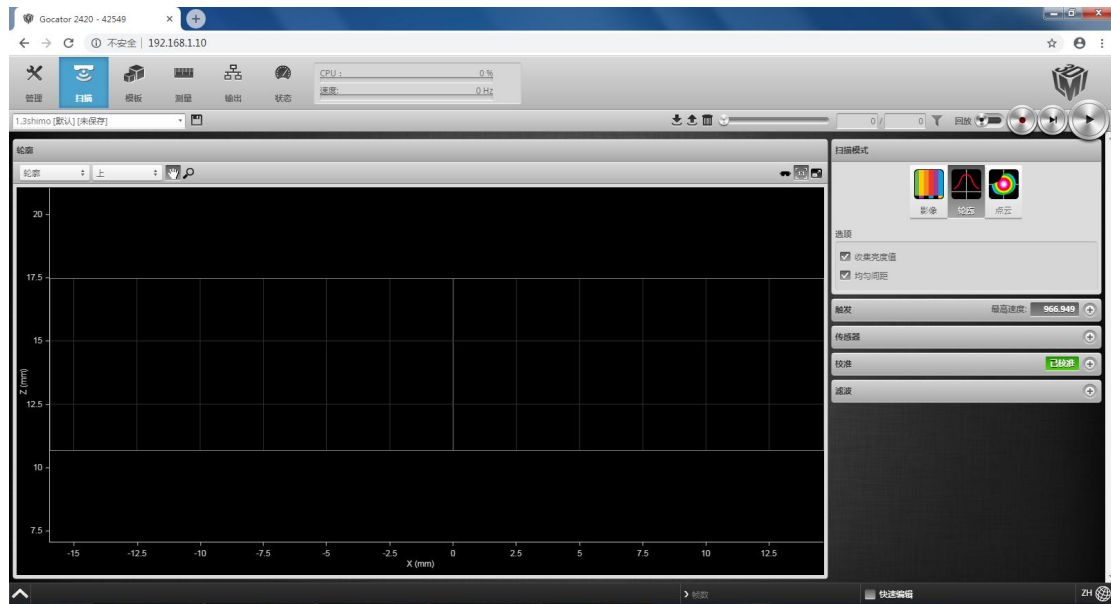
E-mail: info@magichan.com

Web 页面信号触发设置

➤ 通过传感器 IP 访问 Web 页面

◆ 通过默认 IP 访问

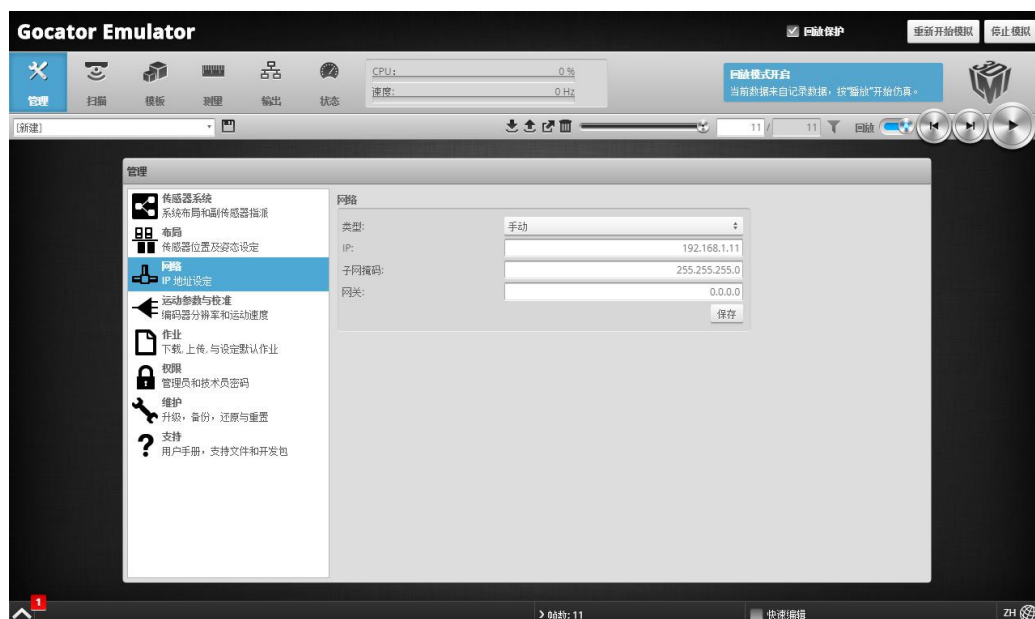
Gocator 出厂默认 IP 地址是：“192.168.1.10”，通过浏览器访问 IP 地址进入 Gocator Web 页面。



◆ 不通过默认 IP 访问

若不能通过默认 IP 访问 Gocator Web 浏览器，需查找传感器 IP 地址。

(1) 根据用户需求自定义传感器默认 IP 地址，在管理页面里打开网络，可对传感器 IP 地址及子网掩码进行修改。



www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No.

1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C

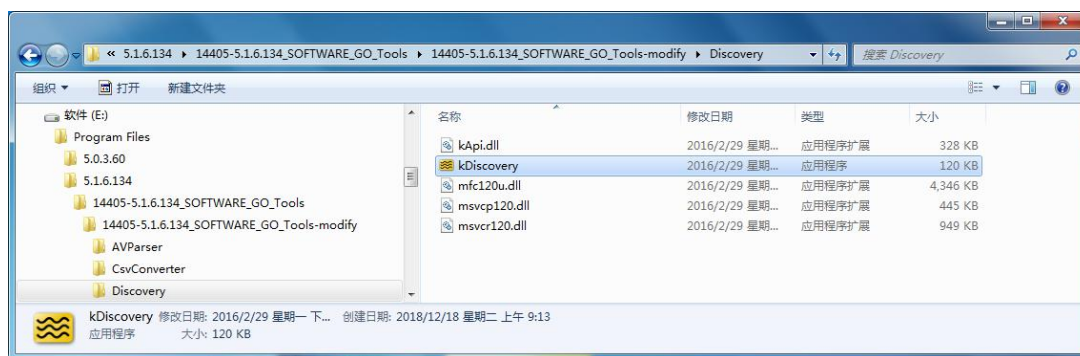
Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

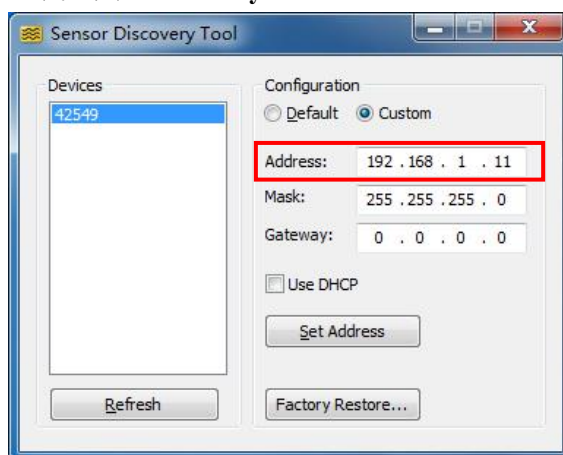
Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com

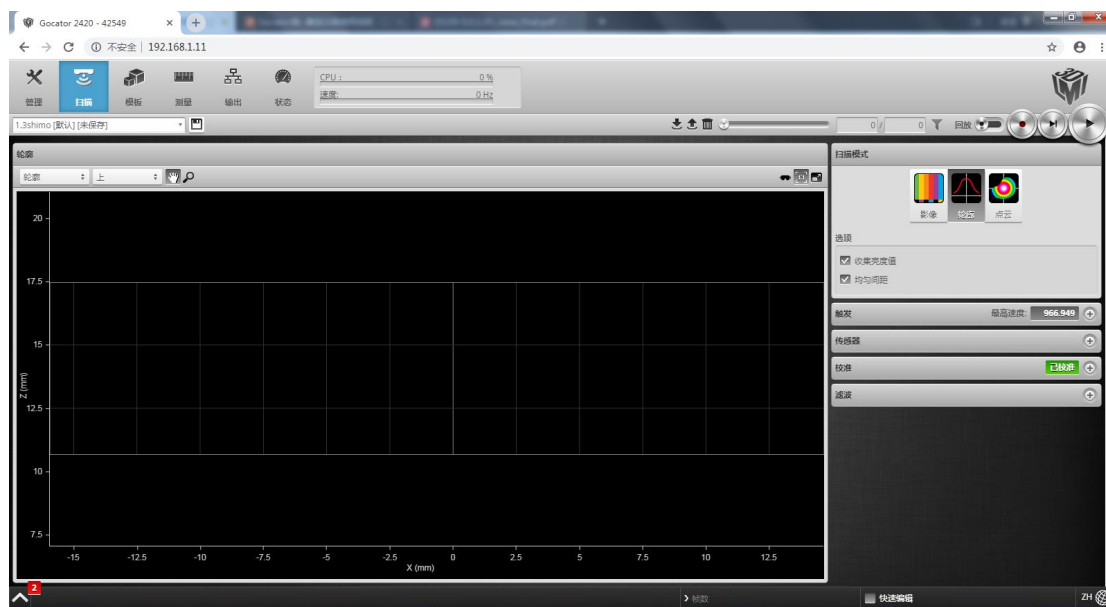
(2) 根据以下目录找到传感器查找工具 kDiscovery.exe 应用程序，如下图所示：



(3) 运行传感器查找工具 kDiscovery.exe:



(4) 在 PC 浏览器里通过访问 Address (例如: 192.168.1.11) 访问 Gocator 传感器。



www.magichan.com

地址: 上海市嘉定区金沙江西路1555弄, 慧创国际, 389号楼 3层

邮编: 201803

电话: 021-69899602

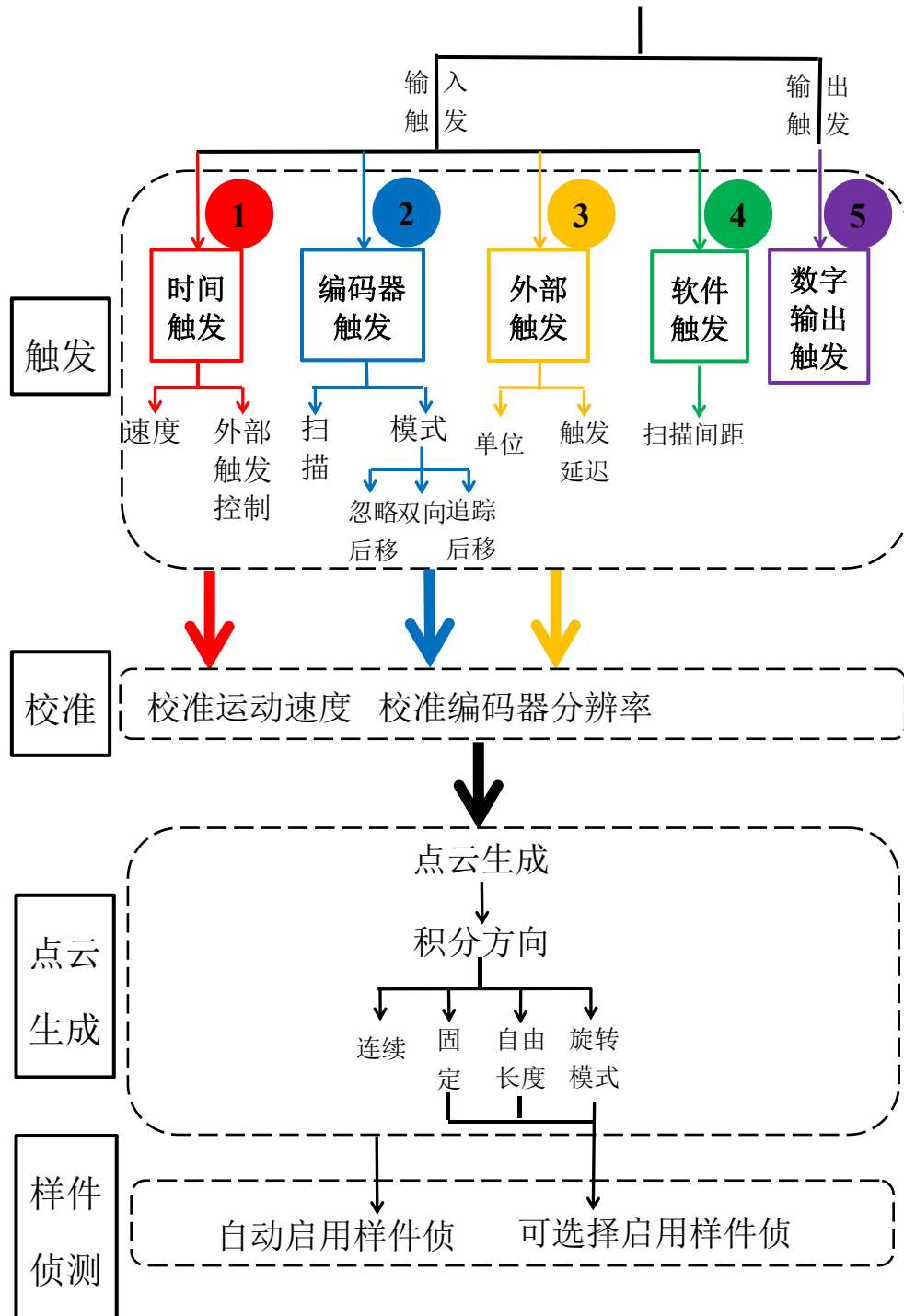
传真: 021-69899602

邮箱: info@magichan.com

Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No. 1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C
Zip: 201803
Tel: (86-21) 69899602
Fax: (86-21) 69899602
E-mail: info@magichan.com

➤ Gocator 触发信号在 Web 页面配置分类

触发信号在 Web 页面的配置流程图



www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor, Building 389, Huichuang International Business Park, No. 1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai, P.R.C

Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com

◆ 触发



(1) 时间触发



(2) 编码器触发



(3) 外部触发



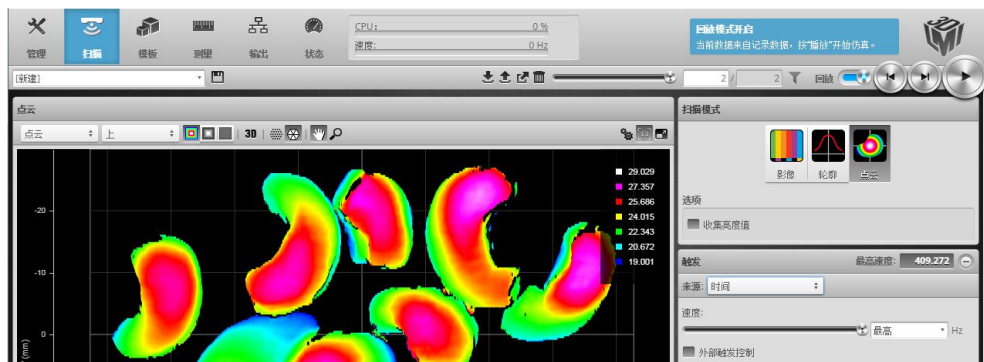
(4) 软件触发

❖ WEB 里的配置时间触发方式

① 硬件需求:

- ✓ Gocator 传感器
- ✓ 电源/以太网接插线

② 点击“扫描”切换页面，在“触发”选项里的“来源”下拉框如下图所示，点击“时间”；



时间

③ 启用“外部触发控制”选项后，可启用或禁用传感器的数据采集。传感器仅在判断外部输入触发信号时对时间触发信号作出响应。



❖ WEB 里的配置编码触发方式

① 硬件需求:

- ✓ Gocator 传感器

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄，慧创国际，389号楼 3层

邮编：201803

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: 3rd Floor,Building389, Huichuang International Business Park , No.

1555 West Jinshajiang Road, Jiading District, Shanghai , P.R.C

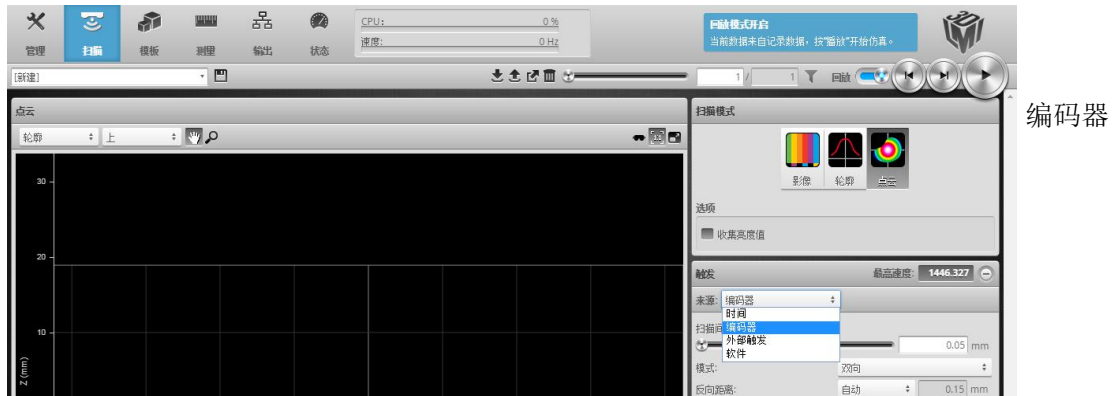
Zip: 201803

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com

- ✓ 电源/以太网接插线
- ✓ I/O 口接插线
- ② 点击“扫描”切换页面，在“触发”选项里的“来源”下拉框如下图所示，点击“编码器”；



- ③ “扫描间距”为编码器分辨率的整数倍。



- ④ “模式”为指定目标移动时 Gocator 传感器的触发方式，具体分为追踪后移、忽略后移和双向三种。

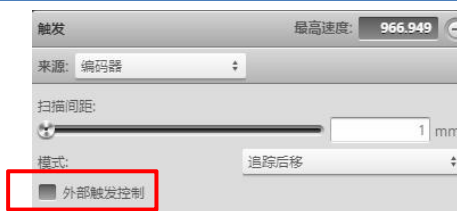


应用场景：
一般不需要用此功能。

应用场景：
只有当目标物体向前移动时会触发扫描。

应用场景：
目标物体向前或向后移动时均会触发扫描。

- ⑤ 启用“外部触发控制”选项后，可启用或禁用传感器的数据采集。传感器仅在判断外部输入触发信号时对编码器触发信号作出响应。



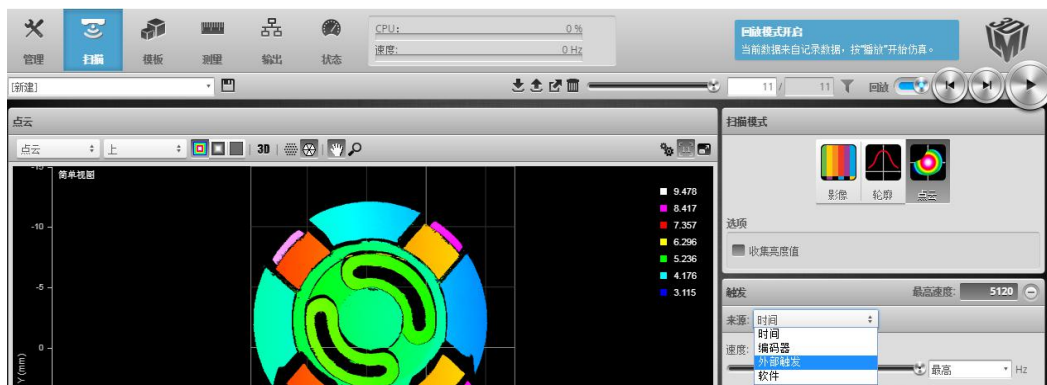
❖ WEB 里的配置外部触发方式

3

① 硬件需求:

- ✓ Gocator 传感器
- ✓ 电源/以太网接插线
- ✓ I/O 口接插线

② 点击“扫描”切换页面，在“触发”选项里的“来源”下拉框如下图所示，点击“外部触发”，外部输入信号在上升沿触发传感器。



外部触发

③ “单位”指定触发延迟、输出延迟和输出延迟命令作用于时间域还是编码器域。使用时间触发来源时的单位隐式设置为微秒。使用编码器触发来源时的单位隐式设置为毫米。



④ “触发延时”控制传感器在外部触发输入后等待多长的时间或距离才能生成帧。仅在单曝光模式下支持触发延迟。



❖ WEB 里的配置数字输出触发方式

5

① 硬件需求:

- ✓ Gocator 传感器

www.magichan.com

地址: 上海市嘉定区华江路 348 号 701 室
邮编: 201800
电话: 021-69899602
传真: 021-69899602
邮箱: info@magichan.com

Add: Room 701, No. 348 Huajiang Road, Jiading District, Shanghai P.R.C
Zip: 201800
Tel: (86-21) 69899602
Fax: (86-21) 69899602
E-mail: info@magichan.com

- ✓ 电源/以太网接插线
- ✓ I/O 口接插线

② 点击“输出”切换页面，在页面左栏选择“数字输出 1”或“数字输出 2”。

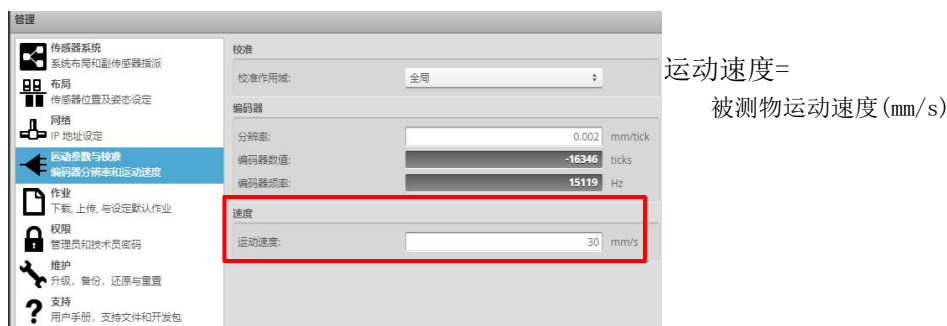
若 I/O 数字输出接“I/O 口引脚 OUT_1”则选择数字输出 1，若 I/O 数字输出接“I/O 口引脚 OUT_2”则选择数字输出 2。



◆ 校准

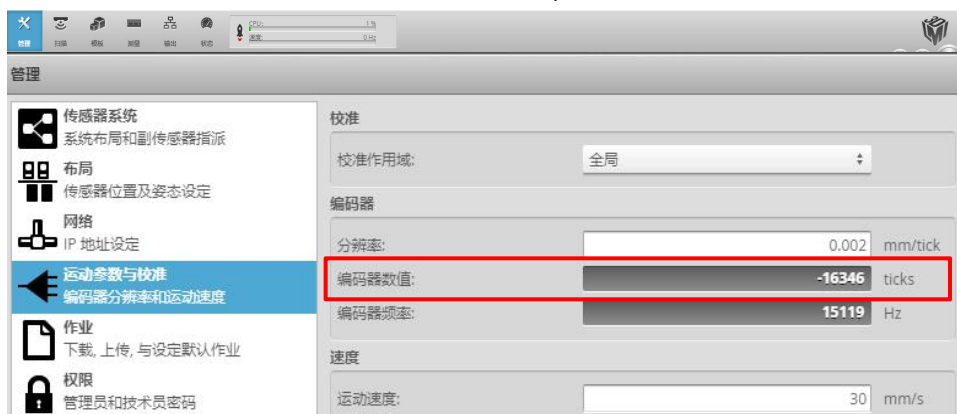
❖ 通过 Web 检查运动速度是否正确

① 点击“管理”切换页面，在页面左侧点击“运动参数与校准”设置“运动速度”。



❖ 通过 Web 检查编码器接线是否正确

① 在“管理”页面点击“运动参数与校准”，使编码器动作，“编码器数值”随编码器动作而改变（红色框），则说明 I/O 接线及编码器接线无误。

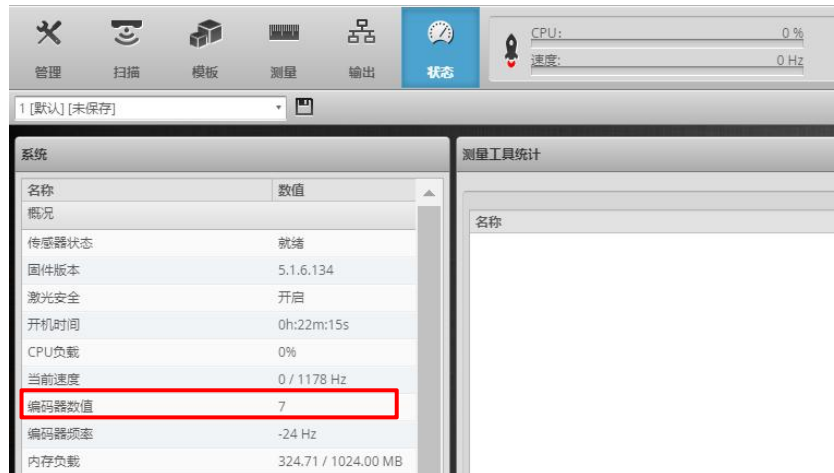


② 在“状态”页面查看“编码器数值”，使编码器动作，“编码器数值”随编码器动作而改变（红色框），则说明 I/O 接线及编码器接线无误。

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区华江路 348 号 701 室
邮编：201800
电话：021-69899602
传真：021-69899602
邮箱：info@magichan.com

Add: Room 701, No. 348 Huajiang Road, Jiading District, Shanghai
P.R.C
Zip: 201800
Tel: (86-21) 69899602
Fax: (86-21) 69899602
E-mail: info@magichan.com

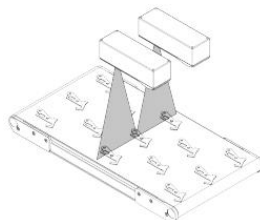


◆ 点云生成

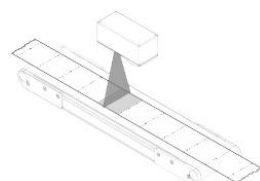


❖ 积分方向

① “连续”表示传感器可连续生成在传感器下方所检测到的样件的点云。



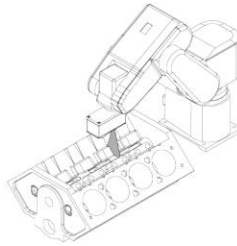
② “固定长度”表示传感器使用长度设置中的值生成固定长度（单位为毫米）的点云。



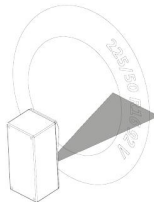
- ✓ 顺序：连续生成固定长度点云。
- ✓ 外部触发：数字输入脉冲可触发生成固定长度的单个点云。

www.magichan.com

- ③ “自由长度”表示传感器生成各种长度的点云。外部数字输入保持高电平时所收集的轮廓组合在一起，形成一个点云。如果在外部输入仍然保持高电平的情况下，达到最大长度值，则下一个点云从紧邻的下一个轮廓开始。此模式通常用于安装机器人的应用。例如，测量发动机组上的不同样件。



- ④ “旋转模式”表示传感器按照编码器索引脉冲重新排列点云内的轮廓。即无论传感器开始的径向位置如何，生成的点云始终在索引脉冲的位置开始。如果在旋转一周后仍未检测到索引脉冲，则点云会被删除，“编码器索引丢失”指标值将增加。此模式通常用于测量圆形物体或轴的应用场合，例如轮胎胎面检测或瓶子上的标签定位。



◆ 样件侦测



❖ 启用样件侦测

- ① 如果类型设置为“连续”，将始终启用样件侦测。

❖ 不启用样件侦测

- ② 如果在点云生成面板中将类型设置为“固定长度”、“可变长度”、或“旋转”时，必须手动启用样件侦测。

www.magichan.com

地址：上海市嘉定区华江路 348 号 701 室

邮编：201800

电话：021-69899602

传真：021-69899602

邮箱：info@magichan.com

Add: Room 701, No. 348 Huajiang Road, Jiading District, Shanghai P.R.C

Zip: 201800

Tel: (86-21) 69899602

Fax: (86-21) 69899602

E-mail: info@magichan.com